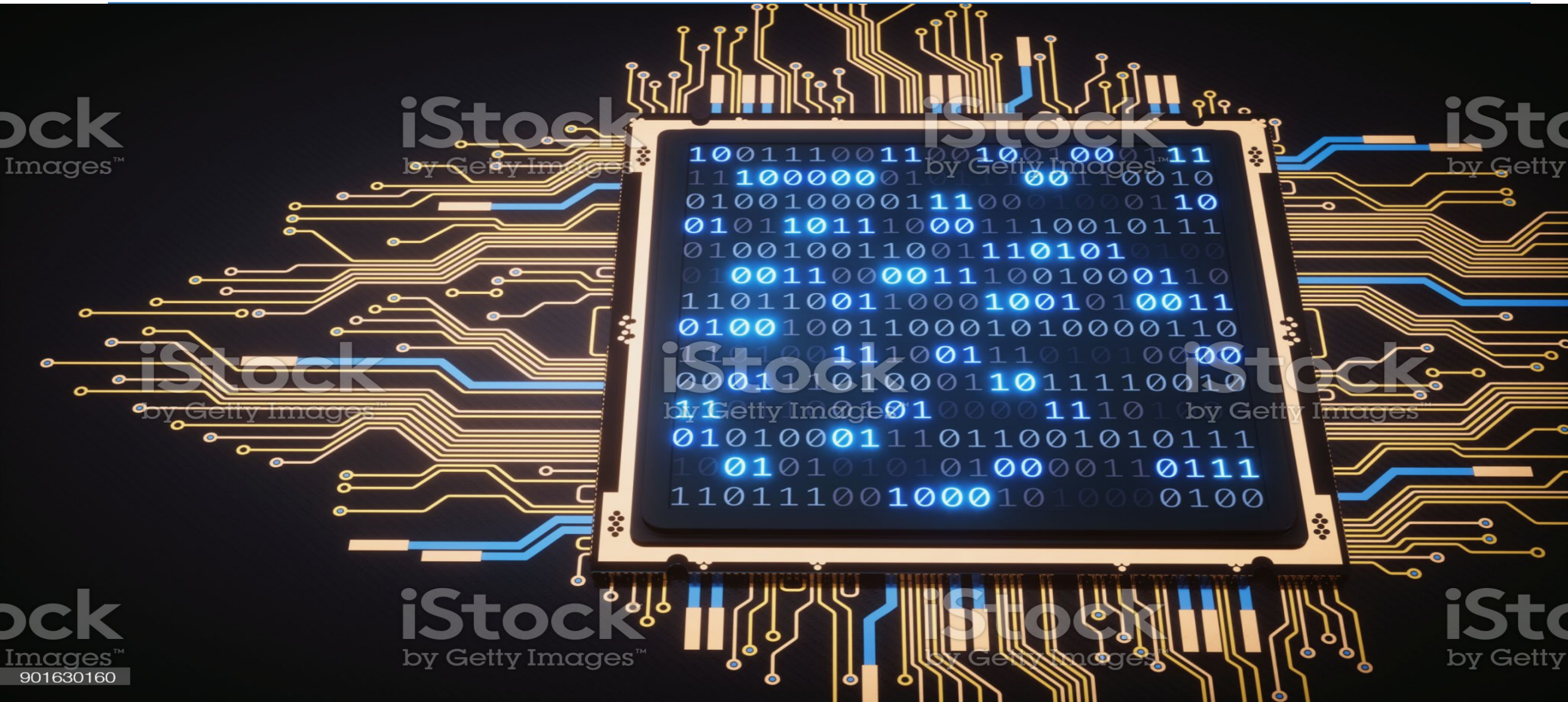
Sistema Digital

Mundo Digital

ISEL

O Digital é Binário



Sistema Digital

- Um sistema digital trabalha apenas com dois valores :
  - Dígitos 0 e 1
  - Falso (F) e verdadeiro (V)
  - Baixo (L) e alto (H)
- Precisamos de um sistema de numeração com apenas dois símbolos: 0 e 1 - **Sistema Binário**
- Álgebra sobre o sistema binário – **Álgebra de Boole**

Álgebra de Boole

Álgebra de Boole

- Álgebra de Boole é um sistema matemático para a manipulação de variáveis que podem tomar um de dois valores: 0 e 1.
- As variáveis da algebra de Boole designam-se *variáveis booleanas*
- Uma função booleana ou função lógica faz corresponder um conjunto de variáveis booleanas a uma variável booleana:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n), \text{ em que } x_1, x_2, \ldots, x_n \text{ são variáveis booleanas}$$

Definição da Álgebra de Boole

- Conjunto de valores {0, 1}
- Operadores OR, AND, NOT

Operação	**OR**	**AND**	**NOT**
Símbolo algébrico	F(X,Y) = X + Y F(X,Y) = X or Y	F(X,Y) = X ·Y F(X,Y) = X and Y	F(X) = $\overline{X}$ F(X) = Not X
Tabela de verdade	**X Y** / **F = X + Y** 0 0 / 0 0 1 / 1 1 0 / 1 1 1 / 1	**X Y** / **F = X ·Y** 0 0 / 0 0 1 / 0 1 0 / 0 1 1 / 1	**X** / **F = $\overline{X}$** 0 / 1 1 / 0

Função Booleana

- Uma função booleana descreve uma relação entre variáveis binárias usando os operadores da álgebra. Consideremos o seguinte enunciado lógico:
  - Se carregar no botão do portão ou se o meu carro se aproximar e não houver nenhum carro a sair, liga o sinal verde para entrar.
  - Variáveis: botão (X), carro próximo (Y), carro a sair (Z).
  - Função: liga sinal verde (F)

$$F = (X+Y)\,\bar{Z}$$

Tabela de verdade

- Uma função booleana pode ser representada por uma tabela de verdade, em que se indicam os valores da função para todas as combinações de entrada.
- Consideremos a função do exemplo anterior

$$F(X, Y, Z) = (X+Y)\,\bar{Z}$$

Tabela de verdade da função F()

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Axiomas da Álgebra de Boole

- **Comutatividade:**

  $A \cdot B = B \cdot A$

  $A + B = B + A$

- **Distributividade**

  $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

  $A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$

- **Identidade**

  $A \cdot 1 = A$

  $A + 0 = A$

- **Complemento**

  $A \cdot \overline{A} = 0$

  $A + \overline{A} = 1$

Teoremas da Álgebra de Boole

- **Idempotência:**

  $A \cdot A = A$

  $A + A = A$

- **Elemento absorvente**

  $A \cdot 0 = 0$

  $A + 1 = 1$

- **Associatividade**

  $(A + B) + C = A + (B + C)$

  $(A\,B)\,C = A\,(B\,C)$

- **Involução**

  $\overline{\overline{A}} = A$

- **Absorção:**

  $A + A\,B = A$

  $A\,(A + B) = A$

- **Redundância**

  $A + \overline{A}\,B = A + B$

  $\overline{A} + A\,B = \overline{A} + B$

  $A\,(\overline{A} + B) = A\,B$

  $\overline{A}\,(A + B) = \overline{A}\,B$

- **Adjacência**

  $A\,B + A\,\overline{B} = A$

  $(A + B)\,(A + \overline{B}) = A$

- **Involução**

  $\overline{\overline{A}} = A$

- **Leis de De Morgan:**

  $\overline{(A\,B)} = \overline{A} + \overline{B}$

  $\overline{(A + B)} = \overline{A}\,\overline{B}$

Demonstração das Leis de De Morgan

- Os teoremas podem ser demonstrados com uma tabela de verdade;
- Basta verificar se as expressões de ambos os lados da igualdade são iguais;
- Consideremos as leis de De Morgan

A	B	$\overline{(A\,B)}$	$\bar{A}+\bar{B}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

A	B	$\overline{(A+B)}$	$\bar{A}\,\bar{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

Operadores NOR e NAND

Operação	**NOR**	**NAND**
Símbolo algébrico	$F(X,Y) = \overline{X + Y}$ F(X,Y) = X nor Y	$F(X,Y) = \overline{X\ Y}$ F(X,Y) = X nand Y

Tabela de verdade

X	**Y**	**$F = \overline{X + Y}$**
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

X	**Y**	**$F = \overline{X\ Y}$**
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Operadores XOR e XNOR

Operação	**XOR**	**XNOR**
Símbolo algébrico	$F(X,Y) = X \oplus Y$ $F(X,Y) = X \text{ xor } Y$	$F(X,Y) = \overline{X \oplus Y}$ $F(X,Y) = X \text{ xnor } Y$

Tabela de verdade

X	**Y**	**$F = X \oplus Y$**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

X	**Y**	**$F = \overline{X \oplus Y}$**
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$X \oplus Y = X\overline{Y} + \overline{X}\,Y$$

$$\overline{X \oplus Y} = \overline{X}\,\overline{Y} + XY$$

Operadores lógicos com mais de 2 entradas

- Os operadores lógicos podem ter mais do que 2 entradas;

$$F_{AND}(X, Y, \ldots, K) = X\,Y \ldots\ldots K$$
$$F_{OR}(X, Y, \ldots, K) = X + Y + \ldots\ldots + K$$
$$F_{NAND}(X, Y, \ldots, K) = \overline{X\,Y \ldots\ldots K}$$
$$F_{NOR}(X, Y, \ldots, K) = \overline{X + Y + \ldots\ldots + K}$$
$$F_{XOR}(X, Y, \ldots, K) = X \oplus Y \oplus \ldots\ldots \oplus K$$
$$F_{XNOR}(X, Y, \ldots, K) = \overline{X \oplus Y \oplus \ldots\ldots \oplus K}$$

Simplificação Algébrica

Minimização Lógica

As funções lógicas podem ser reduzidas algebricamente aplicando os teoremas da algebra de Booble;

Permite reduzir a complexidade do circuito lógico a implementar;

O processo consiste na aplicação sequential de propriedades e teoremas da algebra de Booble até chegar a uma função que não permite simplificações algébricas.

Minimização Lógica - Exemplo 1

- Consideremos a simplificação algébrica da seguinte função:

$$F = \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + AC$$

Distributiva

$$= \bar{A}B\,(C + \bar{C}) + AC$$

Complemento

$$= \bar{A}B \cdot 1 + AC$$

Identidade

$$= \bar{A}B + AC$$

Minimização Lógica – Exemplo 2

- Consideremos a simplificação algébrica da seguinte função:

$$F = \overline{A} + AB\overline{C} + \overline{B}$$

$$= \overline{A} + B\overline{C} + \overline{B} \qquad \text{Redundância}$$

$$= \overline{A} + \overline{C} + \overline{B} \qquad \text{Redundância}$$

Minimização Lógica – Exemplo 3

ISEL

- Consideremos a simplificação algébrica da seguinte função:

$$
\begin{aligned}
F &= \bar{A}\,(\bar{C} \oplus D) + A\bar{B} + \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}C\bar{D} \\
&= \bar{A}\,(CD + \bar{C}\bar{D}) + A\bar{B} + \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}C\bar{D} \\
&= \bar{A}CD + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B} + \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}C\bar{D} \\
&= \bar{A}C(D + \bar{D}) + \bar{A}\,\bar{C}\,(\bar{D} + D) + A\bar{B} \\
&= \bar{A}C + \bar{A}\,\bar{C} + A\bar{B} \\
&= \bar{A}(C + \bar{C}) + A\bar{B} \\
&= \bar{A} + A\bar{B} \\
&= \bar{A} + \bar{B}
\end{aligned}
$$

Próximas Aulas

Aula Teórica

- Diferentes representações de funções
- Implementação das funções com tecnologia hardware
- VHDL – Linguagem de descrição de circuitos lógicos

Aula TP/PL

- Exercícios de simplificação lógica
- Instalação do Quartus

Instalação do Quartus

ISEL

Downloads

Multiple Download | Individual Files | Additional Software | Copyleft Licensed Source

Multiple Download

Intel® Quartus® Prime Lite Edition Software (Device support included)

Download
Quartus-lite-19.1.0.670-windows.tar

Size: 5.6 GB
SHA1: d81296437b5212c8a26d694342a8af0fee6c094a

What's Included?

** Nios® II EDS on Windows requires Ubuntu 18.04 LTS on Windows Subsystem for Linux (WSL), which requires a manual installation.
** Nios® II EDS requires you to install an Eclipse IDE manually.